

采用电容电流内环的逆变器双闭环控制研究

李鑫,姚勇涛,张逸成,韦莉
(同济大学 电气工程系,上海 200331)

摘要:分析了单相全桥逆变器的模型,采用电压外环电容电流内环的双闭环控制方法,以提高逆变器的静态性能。针对双闭环控制系统控制环节参数设计中可能出现的多次相交现象,从理论分析了发生多次相交的条件,并运用 Matlab/Simulink 对理论分析结论进行了验证。验证结果表明,适当选择控制环节的参数,双闭环控制逆变器具有较高的稳态精度和较快的动态响应。

关键词:逆变器;电容电流内环;双闭环控制;多次相交

中图分类号:TP 273 **文献标识码:**A

Research on Dual loop Regulation Strategies of Inverter Based on Capacitor Current Feedback

LI Xin, YAO Yong tao, ZHANG Yi cheng, WEI Li
(Electrical Engineering, Tongji University, Shanghai 200331, China)

Abstract :The mathematic model of single phase inverters was analysed and used the dual loop method with the inner loop of capacitor current to improve the stability and dynamic response. In the designing of the parameters of the dual loop control systems, multiple crossing may happen if the parameter is not proper. It was a theoretical analysis of the causation of the phenomenon. In the end, Matlab/Simulink was used to validate the theory and prove true. With proper parameters of the control system, the inverter controlled by dual-loop has good stability and dynamic response.

Key words inverter; capacitor current inner loop; dual loop control; multiple crossing

1 引言

随着逆变器的大量应用,对其输出波形的要求越来越高,高质量的输出波形包括两个方面的要求:稳态精度高和动态响应快。

开环逆变器难以达到这两个方面的要求。在逆变器的闭环控制方案中,输出有效值控制方案能够维持输出有效值恒定,但不能保证波形质量。输出瞬时值控制方案可以实时地调控输出电压波形,使供电质量大为提高。目前较为成熟,控制效果较好的瞬时值控制方案有电压单环PID控制,电压电流双闭环控制,重复控制,无差拍控制等。其中,电压外环电流内环的双闭环控制方案是高性能逆变电源的发展方向之一。

2 单相全桥逆变器数学模型

单相全桥电压型逆变电路的基本结构如图 1 所示,直流电压 U_d 经过脉宽调制电路后产生逆

变桥的输出电压 U_i , U_i 通过二阶 LC 滤波器得到正弦波输出电压 u_o , 电阻 r 为滤波电感等效串联电阻以及死区等其他杂散阻尼因素的综合。

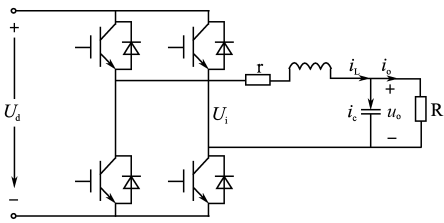


图 1 单相全桥逆变器拓扑结构
Fig. 1 The topology of single phase full bridge inverter

逆变器的 U_i 到 u_o 的传递函数为

$$u_o = \frac{1}{LCs^2 + rCs + 1}U_i - \frac{sL + r}{LCs^2 + rCs + 1}i_o \quad (1)$$

空载时传递函数为

$$u_o = \frac{1}{LCs^2 + rCs + 1}U_i \quad (2)$$

可见由于等效串联电阻 r 的值很小,逆变器空载

时近似为一个二阶无阻尼振荡环节,振荡最为剧烈,控制难度最大,因此,控制系统的设计必须基于空载来进行。

3 逆变系统干扰因素分析

影响逆变电源系统输出波形质量的主要干扰因素有以下几点。

1) 非线性负载。非线性负载的伏安特性呈现非线性,在供电电压为标准正弦波时,负载电流也会严重畸变,含有丰富的低次谐波,低次谐波电流在逆变器输出端产生谐波压降,从而使逆变器输出电压产生畸变。

2) 逆变器桥臂死区效应。为防止逆变桥臂直通,需要在开关器件控制信号中加入死区时间。死区时间的加入会引起负载电压的波形畸变,降低输出电压基波幅值。

3) 直流电压的波动。在很多逆变器电源系统,直流电源电压往往是不稳定的,直流电压的波动将引起逆变器开环增益的波动,从而影响输出电压的质量。

4 电压电流双闭环控制

引入逆变器输出波形控制技术可以抵抗各种干扰因素的影响,提高系统的动静态性能。

4.1 控制策略分析

电压外环采用输出电压瞬时值控制,电流内环控制量有两种选择:以滤波电容电流为内环控制量和以滤波电感电流为内环控制量。在电压源逆变器中,滤波电容电流 i_c 作为内环反馈应用得比较广泛。因为电容电流被瞬时控制,使得输出电压 u_o 因 i_c 的微分作用而提前得到矫正,带负载能力更强,其缺点是无法对逆变器进行限流保护。

电流内环设计为电流SPWM控制,电流SPWM控制不仅保持了SPWM控制的开关频率固定,输出电压正弦性好等特点,而且具有动态响应快,稳定性高和非线性负载适应能力强,鲁棒性好等优点。

4.2 双闭环控制工作原理

电压外环电容电流SPWM跟随内环的双闭环控制系统结构框图如图2所示。其中, u_s 为理想正弦波给定, K_{vf} 为输出电压反馈系数, K_{if} 为电容电流反馈系数, $K_{PWM}=U_d/u_T$,为开关频率足够高的情况下逆变桥的等效增益。 U_d 为逆变器直

流电压, u_T 为三角调制波的峰值。

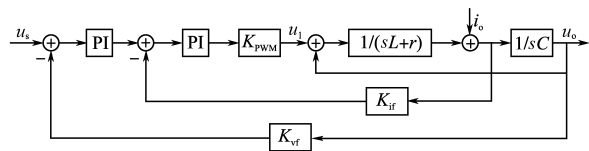


图2 双闭环系统控制结构框图

Fig.2 Block diagram of dual loop control system

双闭环控制工作原理是:外环电压以理想的正弦波为参考电压,输出电压与参考电压比较后再经PI调节后作为电流内环的参考值,该电流参考值与反馈电流比较,再经过P调节后输出与三角波比较,产生驱动信号驱动逆变器。

4.3 参数整定及多次相交分析

如图2所示的逆变器双闭环控制系统,电压外环采用PI调节,电流调节器采用P环节,对于正弦给定,PI调节不能实现逆变器输出电压无静差。增大电压环和电流环的比例系数可以减小逆变器的稳态误差,但是电压环比例系数太大会导致系统不稳定。电流环比例系数太大会引起多次相交的问题。

正常情况下,一个载波周期内,调制波与三角载波只相交两次,如图3a所示,此时开关频率等于三角载波的频率,开关频率恒定。多次相交则是指在一个三角载波周期内,调制波与三角载波相交次数超过两次,如图3b所示。多次相交会使逆变器开关频率远远超过载波频率,从而开关损耗增大,器件发热剧烈。所以多次相交是一种不正常的现象,必须避免。

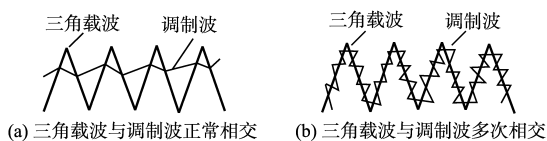


图3 调制波与载波的正交情况

Fig.3 Crossing of carrier and modulation wave

从图2的双闭环控制系统结构框图中可以得到,调制波 e_i 的变化率为

$$\frac{de_i}{dt} = K_i \left(\frac{di_c^*}{dt} - K_{if} \frac{di_c}{dt} \right) \quad (3)$$

由于滤波电容电流 i_c 的高次谐波幅值远远大于电流给定 i_c^* 中的高次谐波幅值,所以 e_i 的最大变化率可以表示为

$$\left| \frac{de_i}{dt} \right| \approx K_i K_{if} \left| \frac{di_c}{dt} \right|_{\max} \quad (4)$$

假设逆变器带阻性负载 Z , LC 滤波器输入电压为 U_i , 经过 LC 滤波后, 认为输出电压不含高次谐波, 为 $u_o = U_m \sin \omega t$, ω 为基波角频率, U_m 为输出电压幅值, 则:

$$\begin{aligned} \frac{di_L}{dt} &= \frac{U_i - U_m \sin(\omega t)}{L} \\ \frac{di_o}{dt} &= \frac{U_m \omega}{Z} \cos(\omega t) \end{aligned} \quad (5)$$

因为 $i_c = i_L - i_o$, 从而得到:

$$\frac{di_c}{dt} = \frac{U_i}{L} - \frac{U_m}{L} \sqrt{1 + \omega^2 L^2 / Z} \sin(\omega t + \theta_1) \quad (6)$$

其中 $\theta_1 = \arccos \left[1 / \sqrt{1 + \omega^2 L^2 / Z} \right]$

假设逆变器采用双极性调制, 故在一个三角载波周期内, LC 滤波器输入 PWM 波形既有正电压, 也有负电压, 有:

$$\left| \frac{di_c}{dt} \right|_{\max} = \frac{1}{L} \left(U_d + U_m \sqrt{1 + \omega^2 L^2 / Z} \right) \quad (7)$$

式中: U_d 为 LC 滤波器输入的 PWM 波的幅值, 即逆变器直流侧电压源幅值。

也就有:

$$\left| \frac{de_i}{dt} \right|_{\max} \approx \frac{K_i K_{if}}{L} (U_d + U_m) \sqrt{1 + \omega^2 L^2 / Z} \quad (8)$$

假设三角载波的幅值为 U_T , 频率为 f_s 。则不发生多次相交的条件是:

$$\left| \frac{de_i}{dt} \right|_{\max} < \left| \frac{du_s}{dt} \right| = 4f_s U_T \quad (9)$$

则可以得到:

$$K_i < \frac{4f_s U_T L}{K_{if} (U_d + U_m) \sqrt{1 + \omega^2 L^2 / Z}} \quad (10)$$

式中: U_d 为直流电压幅值; U_m 为输出电压幅值; Z 为负载阻抗; U_T 为三角载波幅值; f_s 为三角载波频率。

如果认为滤波电感基波阻抗很小, $\omega L / Z$ 接近零, 则式 (10) 化简为

$$K_i < \frac{4f_s U_T L}{K_{if} (U_d + U_m)} \quad (11)$$

5 仿真研究

设计一个 5kW 的单相全桥逆变器, 应用 Matlab/Simulink 建立模型, 采用电容电流内环电压外环的双闭环控制对单相逆变器进行仿真, 仿真参数为: 输入电压 $U_d = 400V$; 开关频率 $f_s = 10kHz$; 滤波电容 $C = 120\mu F$; 死区时间 $t = 3\mu s$; 电压反馈系统 $K_{if} = 0.01$; 输出电压 $U_o = 220V$;

滤波电感 $L = 1mH$; 输出功率 $P_o = 5kW$; 等效串联电阻 $r = 0.1\Omega$; 电流反馈系数 $K_{if} = 0.4$ 。

根据式 (11), 可以得到 $K_i = 1.41$ 。图 4 为 $K_i = 2$ 时载波与调制波相交情况的仿真结果。可以看出: 在 $K_i = 2$ 时, 调制波的变化率比载波的变化率大, 调制波与三角载波产生了多重相交现象。系统开关频率高于载波频率。

图 5 为 $K_i = 1$ 时载波与调制波相交情况的仿真结果, 可见当 $K_i = 1$ 时, 调制波的变化率比三角载波小, 多次相交的现象已经不会发生。

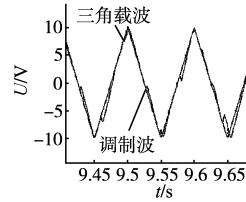


图 4 $K_i = 2$ 时三角载波与调制波相交
Fig. 4 Crossing of carrier and modulation wave when $K_i = 2$

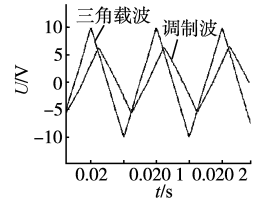


图 5 $K_i = 1$ 时三角载波与调制波相交
Fig. 5 Crossing of carrier and modulation wave when $K_i = 1$

经过仿真分析可以看出, 上述理论分析的结果具有较高的准确性, 可以作为实际参数整定时的参考。

取电流环控制器为 $K_i = 1$, 电压环控制器为 $K_{vp} + K_{vi}/s$, 参数 $K_{vp} = 28.8$, $K_{vi} = 32400$, 其他参数同前, 根据图 2 的控制结构框图写出电流内环闭环传递函数为

$$GH_{i,d} = \frac{K_i K_{PWM} C s}{L C s^2 + (K_i K_{if} K_{PWM} C + r C) s + 1} \quad (12)$$

电压外环的开环传递函数:

$$GH_{v,op} = \frac{K_{vp} K_i K_{PWM} K_{if} s + K_{vp} K_i K_{PWM} K_{if}}{s [L C s^2 + (K_i K_{if} K_{PWM} C + r C) s + 1]} \quad (13)$$

从图 6 的电流内环闭环伯德图可以看出, 电流内环肯定是稳定的, 并具有很高的带宽, 使得系统响应速度快, 抗干扰能力强。

从图 7 的电压外环伯德图可以看出, 电压外环增益裕量和相角裕量都很大, 系统具有较好的稳定性。

图 8 为采用上述参数逆变系统的仿真波形。可见双闭环控制逆变器空载和满载下输出电压都具有很高的稳态精度, 而且在空载到满载以及满载到空载的过程中, 电压变化小, 整个系统抗负载扰动的能力强。

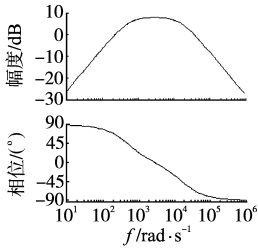


图 6 电流内闭环伯德图

Fig. 6 Bode diagram of the inner current loop

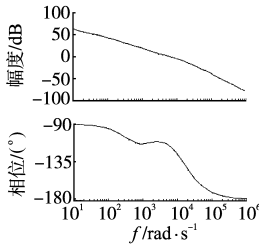


图 7 电压外闭环伯德图

Fig. 7 Bode diagram of the outer voltage loop

图 9 为双环控制逆变器带非线性负载时的输出波形,可以看出双环控制可以有效地抵抗非线性负载的影响,保证输出电压波形的质量,其 THD 仅为 1.16% 。

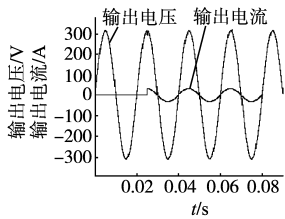


图 8 负载突变时逆变器输出波形

Fig. 8 Output of the inverter when the load broke

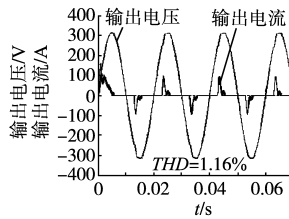


图 9 带非线性负载时的逆变器输出波形

Fig. 9 Output of the inverter with non linear load

6 结束语

采用电容电流内环的双闭环控制逆变器系

统,利用电流内环快速、及时的抗扰性有效地抑制负载扰动的影响,在负载突变和非线性负载下,均具有较高的稳态精度和较快的动态响应,是一种性能优异的控制方法。

参考文献

- 1 刘凤君.现代逆变技术及应用[M].北京:电子工业出版社,2006
- 2 陈道炼.DC-AC 逆变技术及其应用[M].北京:机械工业出版社,2003
- 3 张凯.基于重复控制原理的CVCF-PWM 逆变器波形控制技术[博士学位论文][D].武汉:华中科技大学,2000;15-18
- 4 卢家林.IGBT 应用共性技术及大容量高性能逆变电源的研究[博士学位论文][D].西安:西安交通大学,2002;51-70
- 5 熊慧洪,裴云庆,杨旭,等.采用电感电流内环的UPS 控制策略研究[J].电力电子技术,2003,37(4):25-27
- 6 易龙强,戴瑜兴.UPS 逆变器数字控制技术[J].低压电器,2006(2):47-50
- 7 陈瑞,周梁,韦忠朝.基于双闭环控制的PWM 逆变器的研究[J].通讯电源技术,2006,23(1):19-21
- 8 姜桂宾,裴云庆,杨旭,等.采用电容电流瞬时值反馈的UPS 控制方法研究[J].电力电子技术,2003,37(6):10-13
- 9 田斌,张凯,康勇.CVCF 逆变器波形控制技术[J].电源世界,2004,(9):51-53
- 10 舒为亮,张昌盛,段善旭,等.逆变电源PI 双环数字控制技术[J].电工电能新技术,2005,24(2):52-54

收稿日期:2006-12-27

修改稿日期:2007-09-10

(上接第 22 页)

- 2 Sukegawa T, Kaniyama K, Matsui T, et al. Fully Digital, Vector controlled PWM VSI fed AC Drives with an Inverter Dead time Compensation Strategy[J]. IEEE Trans. Ind. Applicat., 1991, 27(3): 552-559
- 3 Choi J W, Sul S K. A New Compensation Strategy Reducing Voltage/Current Distortion in PWM VSI Systems Operating with Low Output Voltages[J]. IEEE Trans. Ind. Applicat., 1995, 31(5): 1001-1008
- 4 Leggate D, Kerkman R. Pulse Based Time Compensator for PWM Voltage Inverters[J]. IEEE IECON, 1995(1): 474-481
- 5 Muñoz-García, Lipo T A. On line Dead time Compensation Technique for Open loop PWM-VSI Drives[J]. IEEE Trans. Power Electron., 1999, 14(4): 683-689
- 6 Lin J L. A New Approach of Dead time Compensation for PWM Voltage Inverters[J]. IEEE Trans. Circ. and syst., 2002, 49(4): 476-483

- 7 Oliveira A C, Jacobina C B, Lima A M N, et al. Dead time Compensation in the Zero crossing Current Region[J]. IEEE PESC, 2003(14): 1937-1942
- 8 Attaianes C, Capraro D, Tomasso G. Hardware Dead Time Compensation for VSI Based Electrical Drives [J]. IEEE ISIE, 2001(2): 759-764
- 9 Berto S, Bolognani S, Ceschia M, et al. FPGA based Random PWM with Real time Dead Time Compensation [J]. IEEE PESC, 2003(2): 513-518
- 10 Muñoz-García, Lipo T A, Novotny D W. A New Induction Motor V/f Control Method Capable of High Performance Regulation at Low Speeds[J]. IEEE Trans. Ind. Applicat., 1998, 34(4): 813-821

收稿日期:2007-01-08

修改稿日期:2007-09-14